

Informe Proyecto Final: My Letter Locker

Estudiantes:

Brahian Stiven Mosquera Valanta

Jorge Iván Acosta Aristizábal



Universidad del Quindío

Facultad Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Teoría de Lenguajes Formales

Armenia, Quindío

Mayo de 2026

Índice

Introducción	3
1. Definición y requisitos del proyecto	3
1.1. Requisitos Técnicos	4
1.2. Requisitos Funcionales	4
2. Diseño e implementación	4
2.1. Patrones a identificar	5
2.2. Tecnologías y herramientas seleccionadas	5
2.3. Estructura de proyecto	5
2.4. Diseño de interfaz e interacción	6
3. Evidencias	6
4. Conclusiones	7

La Teoría de Lenguajes Formales proporciona los fundamentos matemáticos para el procesamiento automático de texto y el análisis sintáctico. Entre sus herramientas principales se encuentran las expresiones regulares, que permiten definir patrones mediante una notación declarativa para la búsqueda y validación de cadenas con estructura formal (correos electrónicos, URLs, fechas, etc); y los autómatas finitos, modelos abstractos compuestos por estados y transiciones que procesan secuencias de entrada símbolo a símbolo, resultando adecuados para reconocer lenguajes con estructura jerárquica como los comandos de personalización de una aplicación. El presente proyecto, desarrollado como trabajo final de la asignatura Teoría de Lenguajes Formales de la Universidad del Quindío, aplica estos conceptos al desarrollo de *My Letter Locker*, una aplicación web para compartir cartas digitales de forma privada.

1. Definición y requisitos del proyecto

My Letter Locker es una aplicación web que permite compartir cartas digitales de forma privada, sin necesidad de registro ni almacenamiento en servidor. El contenido de cada carta se cifra mediante un algoritmo de cifrado simétrico y se embebe directamente en la URL, de manera que solo quien posea el enlace y la palabra secreta puede descifrar su contenido.

Para procesar las entradas del usuario al momento de redacción de la carta, se aplican técnicas de la Teoría de Lenguajes Formales que permiten reconocer dos tipos de patrones. Por un lado, las expresiones regulares definen patrones para identificar datos estructurados, como direcciones de correo, URLs o fechas. Por otro lado, los autómatas finitos modelan y reconocen patrones de comandos propios del sistema, los cuales modifican la apariencia del texto y el entorno visual de la aplicación.

En las siguientes tablas se detallan los requisitos técnicos y funcionales del sistema.

1.1. Requisitos Técnicos

Requisito	Descripción
Validación de patrones de datos	Verificación de formato mediante expresiones regulares para campos como correo electrónico, URL, fecha y título
Reconocimiento de comandos	Análisis sintáctico de comandos de formato y carta mediante autómatas finitos
Generación de identificadores	Creación de tokens únicos embebidos en las URLs
Cifrado simétrico	Algoritmo para cifrar y descifrar el contenido de la carta

1.2. Requisitos Funcionales

Requisito	Descripción
Creación sin registro	El usuario redacta el mensaje y define la palabra secreta sin necesidad de cuenta
Cifrado embebido en URL	El contenido se cifra y embebe directamente en la URL, sin almacenamiento en servidor
Comandos de carta	Comandos globales para configurar la palabra secreta, tema visual, tipografía, iluminación y música de fondo
Comandos de formato	Comandos inline para aplicar negrita, cursiva, títulos y otros estilos al texto de la carta
Desbloqueo con palabra secreta	El destinatario debe ingresar la palabra secreta para descifrar el mensaje

2. Diseño e implementación

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea

dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.1. Patrones a identificar

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.2. Tecnologías y herramientas seleccionadas

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.3. Estructura de proyecto

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

tesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.4. Diseño de interfaz e interacción

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

3. Evidencias

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

4. Conclusiones

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.